

B-02 — Garde-corps à barreaudage régulier

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	B1 · Architecture et construction
Référence au référentiel	REF-064, REF-047, REF-043
Compétence visée	Répartir des éléments sous une contrainte d'espacement LIBRE, en distinguant l'entraxe de l'espace entre matières.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	20 minutes
Prérequis	A-35, A-12
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	14 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

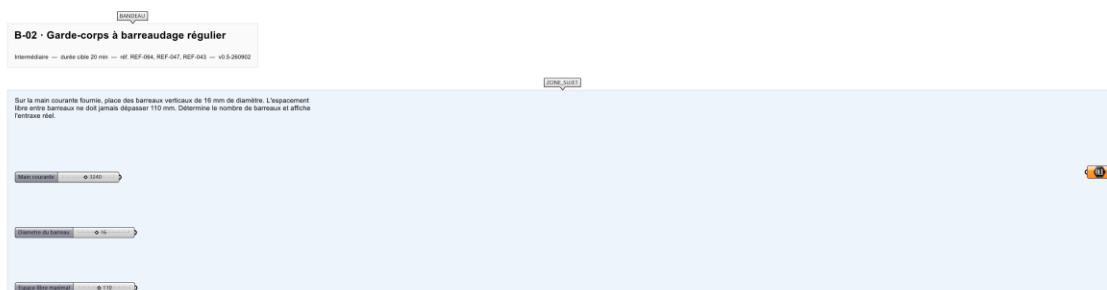
Répartir des éléments à pas maximal imposé, cas classique de calcul d'entraxe.

Contexte

L'espacement libre d'un garde-corps est une règle de sécurité : c'est le vide qui est mesuré, pas la distance d'axe en axe.

Énoncé

Sur la main courante fournie, place des barreaux verticaux de 16 mm de diamètre. L'espacement libre entre barreaux ne doit jamais dépasser 110 mm. Détermine le nombre de barreaux et affiche l'entraxe réel.



Le canvas à l'ouverture de B-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Une courbe de main courante et une hauteur de garde-corps internalisées.

Ce qui est attendu

25 barreaux, pour un espacement libre de 108 mm.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

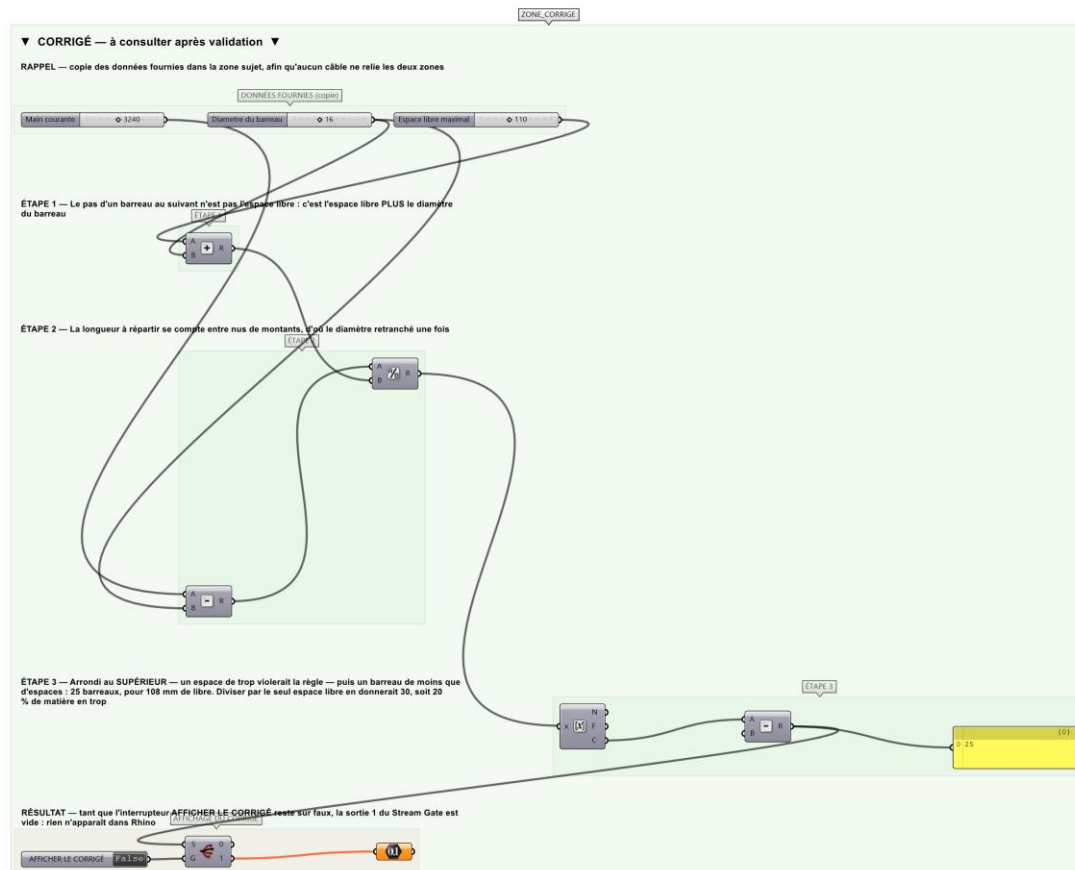
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points pour le barreaudage, 1 point pour le respect strict des 110 mm.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier B-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1. Mesurer la longueur de la main courante avec Length.
- Étape 2. Calculer le pas maximal admissible : $110 + 16 = 126$ mm.
- Étape 3. Diviser la longueur par 126 puis arrondir à l'entier supérieur (Round avec le mode Ceiling ou Ceiling direct).
- Étape 4. Recalculer l'entraxe réel = longueur / nombre d'intervalles.
- Étape 5. Poser Divide Curve avec ce nombre d'intervalles.
- Étape 6. Tracer les segments verticaux depuis chaque point puis les transformer en Pipe de rayon 8.
- Étape 7. Afficher nombre et entraxe dans un Panel.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Diviser la longueur par l'espacement libre seul : on obtient 30 barreaux. Le barreau occupe 16 mm qu'il faut ajouter à chaque pas — sinon cinq barreaux de trop sont commandés, et l'espacement réel tombe à 92 mm au lieu des 108 possibles.

Pièges fréquents

- Confondre entraxe et espacement libre : l'écart libre vaut entraxe moins le diamètre.
- Arrondir à l'entier le plus proche au lieu de l'entier supérieur : l'espacement dépasse la limite.
- Oublier les barreaux d'extrémité.

Composants de la solution de référence

Divide Curve, Length, Division, Round, Pipe, Line

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

3 240 mm de main courante, barreaux de 16 mm, 110 mm de libre admis : le calcul juste donne 25 barreaux et 108 mm de libre — juste sous la limite, ce qui est le cas réel d'un garde-corps optimisé. Le calcul faux en donne 30, soit 20 % de matière en trop.

Limite de la correction automatique

Le compte suppose des barreaux de section CONSTANTE et une main courante droite. Un garde-corps rampant — le long d'un escalier — ne se calcule pas ainsi : l'espacement libre s'y mesure perpendiculairement à la pente, et le compte change.

Pour aller plus loin

- Suivre une main courante inclinée en gardant les barreaux verticaux.
- Ajouter une lisse basse et calculer le linéaire total de matière.

Fichiers de cet exercice

- B-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- B-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- B-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- B-02_fiche.docx — la présente fiche
- B-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant